CHIMICA GENERALE ED INORGANICA - MODULO A

GENERAL AND INORGANIC CHEMISTRY - MOD. A

A.A.	SSD	CFU	Durata (ore)	Anno	Periodo	Sede
2025/2026	CHIM/03	6	48	1	PRIMO SEMESTRE	URBINO

Docente	Email	Ricevimento studentesse e studenti
Luca Giorgi	luca.giorgi@uniurb.it	Tutti i venerdì dalle 9,00 alle 12,00, appuntamento via mail a luca.giorgi@uniurb.it oppure usando il Forum di Blended Learning

Didattica in lingue straniere

Insegnamento con materiali opzionali in lingua straniera Inglese

La didattica è svolta interamente in lingua italiana. I materiali di studio e l'esame possono essere in lingua straniera.

ASSEGNATO AL CORSO DI STUDIO

Scienza della Nutrizione (L-29 R)
CURRICULUM: PERCORSO COMUNE

Consulta orari delle lezioni, appelli ed esami di laurea: tutto a portata di clic

Uniurb Planner ti aiuta a orientarti: consulta orari e calendari delle lezioni, sedi e aule, insegnamenti e docenti del tuo corso di laurea.

VAI A UNIURB PLANNER

OBIETTIVI FORMATIVI

Il corso è finalizzato all'acquisizione dei principi teorici e applicativi della chimica generale. L'obiettivo primario del corso è quello di trasmettere agli studenti il linguaggio della chimica, ossia la lettura delle formule chimiche e la previsione delle caratteristiche chimico-fisiche di una sostanza in base alla sua struttura molecolare e agli elementi che la compongono. Verrà posto l'accento soprattutto sulla termodinamica elementare delle reazioni chimiche e sulla chimica in soluzione acquosa.

PROGRAMMA

- 01. Struttura della materia: atomi, particelle subatomiche, parametri atomici, elementi, nuclidi, isotopi, composti
- 02. Peso atomico, peso molecolare, concetto di mole, composizione percentuale, formula minima, formula molecolare
- 03. Composti inorganici semplici: formula chimica e nomenclatura di ossidi, idrossidi, ossiacidi, idracidi, composti dell'idrogeno, sali
- 04. Reazioni chimiche: bilanciamento e calcoli stechiometrici, resa di una reazione
- 05. Struttura dell'atomo: spettri di assorbimento ed emissione dell'atomo di idrogeno, orbitali dell'atomo di idrogeno, atomi polielettronici, configurazione elettronica
- 06. Organizzazione della tavola periodica, principali proprietà periodiche (energia di ionizzazione, affinità elettronica, raggio atomico), formule di Lewis regola dell'ottetto
- 07. Legame chimico: classificazione (intramolecolare, intermolecolare)
- 08. Legame covalente, geometria molecolare: modello VSEPR e polarità di una molecola
- 09. Modello del legame di valenza e ibridazione
- 10. Legame ionico e legame metallico
- 11. Reazioni di ossidoriduzione, elettrochimica
- 12. Interazioni intermolecolari: forze di Van der Waals, legame a idrogeno
- 13. Stati fisici: solido, liquido, gas, passaggi di stato, diagrammi di fase
- 14. Soluzioni: interazione soluto-solvente, misure di concentrazione
- 15. Elettroliti forti, calcolo delle concentrazioni dei singoli ioni, proprietà colligative delle soluzioni
- 16. Termodinamica: teoria cinetica del gas ideali, energia interna, primo principio della termodinamica, trasformazioni dei gas, entalpia, capacità termiche, secondo principio della termodinamica, entropia, energia libera di Gibbs.
- 17. Termodinamica chimica: stati standard, entalpia, entropia ed energia libera di reazione standard, terzo principio della termodinamica
- 18. Cinetica chimica: velocità di reazione, ordine di reazione, energia di attivazione, catalizzatori, enzimi
- 19. Equilibrio chimico. Legge di azione di massa, principio dell'equilibrio mobile di Le Chatellier, legame tra la costante di equilibrio e l'energia libera di Gibbs
- 20. Acidi e basi in soluzione acquosa: calcolo del pH di soluzioni di acidi e basi forti e deboli
- 21. Idrolisi salina
- 22. Soluzioni tampone e misurazione del pH

EVENTUALI PROPEDEUTICITÀ

Non sono ereviste propedeuticità

RISULTATI DI APPRENDIMENTO (DESCRITTORI DI DUBLINO)

- **D1 - Conoscenza e capacità di comprensione.** Lo studente dovrà essere in grado di descrivere le proprietà della materia, evidenziando le relazioni tra formule, geometrie e proprietà molecolari. Dovrà conoscere i principi che stanno alla base del legame chimico, la nomenclatura dei composti chimici, i principi dell'equilibrio chimico e delle reazioni chimiche (acido/base, redox), la struttura elettronica dell'atomo e della molecola, le basi della tabella periodica degli elementi e le proprietà periodiche, le proprietà principali di gas, liquidi e solidi e delle forze intermolecolari, i principi di termodinamica e cinetica chimica. Dovrà avere padronanza dei concetti di mole, concentrazione, pH e solubilità. Inoltre dovrà apprendere le tecniche numeriche per la descrizione degli equilibri e delle reazioni chimiche. Queste abilità verranno verificate attraverso domande orali.
- **D2 - Capacità di applicare conoscenza e comprensione.** Lo studente dovrà essere in grado di utilizzare correttamente la terminologia chimica, le espressioni di concentrazione e le relazioni legate alle reazioni chimiche, applicando il calcolo stechiometrico alla determinazione dello stato di equilibrio chimico di un sistema e alle proprietà acido/base e ossido/riduttive delle reazioni. In particolare dovrà essere in grado di determinare la resa e la conversione di una reazione, il pH di una soluzione acquosa e la solubilità di un elettrolita in acqua, nonchè le proprietà fisiche delle soluzioni. Queste abilità verranno valutate attraverso una prova scritta.
- **D3 - Autonomia di giudizio.** Lo studente dovrà essere in grado di valutare in modo critico il ruolo delle sostanze che compongono un sistema chimico, come una soluzione tampone, una soluzione fisiologica o una semplice titolazione analitica, per poi essere in grado, con l'acquisizione di competenze fornite nelle materie successive, di interpretare sistemi più complessi come i fluidi biologici. Queste abilità verranno verificate sia con la prova scritta che attraverso domande orali mirate di tipo applicativo.
- **D4 - Abilità comunicative.** Lo studente dovrà essere in grado di descrivere i fenomeni chimico-fisici appresi durante il corso esprimendosi chiaramente, con termini appropriati e con esempi opportuni.
- **D5 - Capacità di apprendimento.** Lo studente dovrà essere in grado di costruire il suo percorso di crescita scientifica in maniera critica ed autonoma, essendo in grado di utilizzare correttamente il materiale di studio fornito dal docente e il materiale di approfondimento che lui stesso potrà procurarsi. Queste abilità, per quanto possibile, verranno stimolate dal docente proponendo approfondimenti e fornendo esercizi da risolvere a casa durante il corso, che poi verranno spiegati e discussi durante le lezioni o le ore di attività di supporto.

MATERIALE DIDATTICO

Il materiale didattico predisposto dalla/dal docente in aggiunta ai testi consigliati (come ad esempio diapositive, dispense, esercizi, bibliografia) e le comunicazioni della/del docente specifiche per l'insegnamento sono reperibili all'interno della piattaforma Moodle › blended.uniurb.it

ATTIVITÀ DI SUPPORTO

Non sono previste attività di supporto alla didattica

MODALITÀ DIDATTICHE, OBBLIGHI, TESTI DI STUDIO E MODALITÀ DI ACCERTAMENTO

Modalità didattiche

Il corso prevede lezioni frontali in cui il docente espone i concetti e propone esercizi pratici e numerici per favorirne la comprensione.

Gli studenti possono intervenire alle lezioni per richiedere chiarimenti al docente.

Il materiale didattico e le comunicazioni specifiche del docente sono reperibili, assieme ad altre attività di supporto, all'interno della piattaforma Moodle › blended.uniurb.it

Obblighi

La frequenza alle lezioni non è obbligatoria m,a fortemente consigliata.

Sono richieste le conoscenze elementari di matematica e fisica.

Testi di studio

Vieri Fusi, Luca Giorgi, Vito Lippolis, Claudia Caltagirone. **Fondamenti di Chimica. Principi generali - esercizi. II edizione.** Idelson Gnocchi editore. ISBN: 9788879477857

Il testo deve essere studiato integralmente

Modalità di accertamento

L'accertamento dell'apprendimento prevede una prova scritta e una prova orale.

Lo scopo della prova scritta è di verificare le competenze dello studente nel bilanciamento delle reazioni chimiche e nel calcolo stechiometrico, nel calcolo della concentrazione di una soluzione e delle sue proprietà colligative, nella gestione degli equilibri chimici in soluzione, in particolar modo quelli relativi alla reazione acido-base. La prova scritta si articola in sette esercizi relativi al bilanciamento di una reazione di ossidoriduzione, al calcolo della concentrazione di una soluzione e alla proprietà colligative, alla stechiometria delle reazioni chimiche e agli equilibri in soluzione, in particolare al calcolo del pH di soluzioni a uno e due componenti e della solubilità di un sale poco solubile in acqua La prova scritta verrà giudicata con voto in trentesimi.

Lo scopo della prova orale è di verificare la preparazione dello studente nella scrittura delle formule chimiche e nella previsione delle proprietà chimico fisiche delle sostanze inorganiche semplici (ossidi, idruri, idrossidi, acidi, sali), e dei concetti teorici esposti a lezione. Allo studente verrà richiesto di saper presentare esempi appropriati per ciascun argomento studiato, in modo da dimostrarne la completa comprensione. La prova orale viene giudicata con voto in trentesimi che tiene conto anche del giudizio della prova scritta.

Disabilità e DSA

Le studentesse e gli studenti che hanno registrato la certificazione di disabilità o la certificazione di DSA presso l'Ufficio Inclusione e diritto allo studio, possono chiedere di utilizzare le mappe concettuali (per parole chiave) durante la prova di esame.

A tal fine, è necessario inviare le mappe, due settimane prima dell'appello di esame, alla o al docente del corso, che ne verificherà la coerenza con le indicazioni delle linee guida di ateneo e potrà chiederne la modifica.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE PER STUDENTESSE E STUDENTI NON FREQUENTANTI

Modalità didattiche

Il materiale didattico e le comunicazioni specifiche del docente sono reperibili, assieme ad altre attività di supporto, all'interno della piattaforma Moodle › blended.uniurb.it

Obblighi

Sono richieste le conoscenze elementari di matematica e fisica.

Testi di studio

Vieri Fusi, Luca Giorgi, Vito Lippolis, Nelsi Zaccheroni. **Chimica: principi generali con esercizi**. Idelson Gnocchi editore. ISBN: 9788879476539

Il testo deve essere studiato integralmente

Modalità di accertamento

L'accertamento dell'apprendimento prevede una prova scritta e una prova orale.

Lo scopo della prova scritta è di verificare le competenze dello studente nel bilanciamento delle reazioni chimiche e nel calcolo stechiometrico, nel calcolo della concentrazione di una soluzione e delle sue proprietà colligative, nella gestione degli equilibri chimici in soluzione, in particolar modo quelli relativi alla reazione acido-base. La prova scritta si articola in sette esercizi relativi al bilanciamento di una reazione di ossidoriduzione, al calcolo della concentrazione di una soluzione e alla proprietà colligative, alla stechiometria delle reazioni chimiche e agli equilibri in soluzione, in particolare al calcolo del pH di soluzioni a uno e due componenti e della solubilità di un sale poco solubile in acqua La prova scritta verrà giudicata con voto in trentesimi.

Lo scopo della prova orale è di verificare la preparazione dello studente nella scrittura delle formule chimiche e nella previsione delle proprietà chimico fisiche delle sostanze inorganiche semplici (ossidi, idruri, idrossidi, acidi, sali), e dei concetti teorici esposti a lezione. Allo studente verrà richiesto di saper presentare esempi appropriati per ciascun argomento studiato, in modo da dimostrarne la completa comprensione. La prova orale viene giudicata con voto in trentesimi che tiene conto anche del giudizio della prova scritta.

Disabilità e DSA

Le studentesse e gli studenti che hanno registrato la certificazione di disabilità o la certificazione di DSA presso l'Ufficio Inclusione e diritto allo studio, possono chiedere di utilizzare le mappe concettuali (per parole chiave) durante la prova di esame.

A tal fine, è necessario inviare le mappe, due settimane prima dell'appello di esame, alla o al docente del corso, che ne verificherà la coerenza con le indicazioni delle linee guida di ateneo e potrà chiederne la modifica.

NOTE

Per contattare il docente scrivere a luca.giorgi@uniurb.it o chiamare il numero 0722394884

« torna indietro

Ultimo aggiornamento: 22/09/2025

Il tuo feedback è importante

Raccontaci la tua esperienza e aiutaci a migliorare questa pagina.

SONDAGGIO

Università degli Studi di Urbino Carlo Bo
Via Aurelio Saffi, 2 – 61929 Urbino PU – IT
Partita IVA 00448839414 – Codice Fiscale 82002850418
2026 © Tutti i diritti sono riservati